



# GIẢI TÍCH SỐ

# Mục lục

## 0. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1. Sai số . . . . .                    | 1 |
| 2. Khoảng cách ly . . . . .            | 5 |
| 3. Công cụ: Otave - GeoGebra . . . . . | 6 |

## I. Giải phương trình $f(x) = 0$

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Phương pháp chia đôi . . . . .            | 8  |
| 2. Phương pháp lặp đơn . . . . .             | 9  |
| 3. Phương pháp dây cung . . . . .            | 10 |
| 4. Phương pháp tiếp tuyến (Newton) . . . . . | 11 |

## II. Giải hệ phương trình phi tuyến

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 5. Phương pháp lặp đơn . . . . .    | 12 |
| 6. Phương pháp ( Newton ) . . . . . | 14 |

## III. Giải hệ phương trình tuyến tính

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 7. Phương pháp Gauss . . . . .          | 16 |
| 8. Phương pháp Gauss - Jordan . . . . . | 18 |

## 0. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU

### 1. Sai số

#### NOTE SAI SỐ

##### 1. Phân biệt Sai số tuyệt đối và Sai số tương đối

- **Sai số tuyệt đối ( $\Delta a$ ):** Là một chặn trên của sai lệch thực tế: **Số đúng ( $a^*$ )**

$$|a - a^*| \leq \Delta a$$

và

$$a^* = a \pm \Delta a$$

- **Sai số tương đối ( $\delta a$ ):** Tỷ lệ giữa sai số tuyệt đối và giá trị gần đúng:

$$\delta a = \frac{\Delta a}{|a|}$$

◇

##### 2. Chữ số có nghĩa và Chữ số đáng tin

- **Chữ số có nghĩa:** Là tất cả các chữ số tính từ chữ số *khác 0 đầu tiên* từ trái sang phải.
- **Chữ số đáng tin (tin tưởng):** Một chữ số có nghĩa  $\alpha_i$  ở thứ nguyên  $10^i$  được gọi là đáng tin nếu sai số tuyệt đối thỏa mãn:  $\Delta a \leq 0.5 \times 10^i$ . Ngược lại là chữ số đáng ngờ.

◇

##### 3. Các công thức Sai số trong tính toán (Bài toán thuận)

- **Dùng Vi phân toàn phần (Tính sai số tuyệt đối):**  
Tốt khi đánh giá phép cộng/trừ.

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

- **Dùng Vi phân logarit (Tính sai số tương đối):**  
Tốt khi đánh giá phép nhân/chia/lũy thừa.

$$\delta y = \frac{\Delta y}{|y|} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

◇

##### 4. Nguyên lý ảnh hưởng đều (Bài toán ngược)

- **Bản chất:** Khi cần xác định sai số cho phép của từng biến đầu vào ( $\Delta x_i$ ) để đạt được một mức sai số tổng mục tiêu ( $\Delta A$ ), ta quy ước các biến có vai trò và mức độ đóng góp sai số *như nhau*.
- **Hệ thức:**

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i = \frac{\Delta A}{n} \quad \forall i = \overline{1, n}$$

◇

## 5. Xác định đại lượng $A$ đạt độ chính xác theo yêu cầu

### Trường hợp 1: Đúng đến $n$ chữ số đáng tin (tổng quát)

- **Khái niệm:** Đếm  $n$  chữ số tính từ chữ số có nghĩa đầu tiên (chữ số khác 0 đầu tiên tính từ trái sang phải).
- **Cách thực hiện:**
  - *Bước 1:* Ước lượng giá trị  $A$  để tìm vị trí chữ số có nghĩa đầu tiên ( $m$  là số mũ của  $10^m$ ).
  - *Bước 2:* Thiết lập điều kiện sai số tuyệt đối:  $\Delta A \leq 0.5 \times 10^{m-n+1}$ .
- **Ví dụ minh họa (số học):**
  - Lấy  $\pi \approx 3.14159265\dots$  đúng **7 chữ số đáng tin**:  $\pi \approx 3.141593$   
(Chữ số đầu tiên là 3 ở hàng  $10^0 \Rightarrow m = 0$ . Điều kiện:  $\Delta\pi \leq 0.5 \times 10^{0-7+1} = 0.5 \times 10^{-6}$ ).
  - Lấy  $e \approx 2.7182818\dots$  đúng **5 chữ số đáng tin**:  $e \approx 2.7183$   
(Chữ số đầu tiên là 2 ở hàng  $10^0 \Rightarrow m = 0$ . Điều kiện:  $\Delta e \leq 0.5 \times 10^{0-5+1} = 0.5 \times 10^{-4}$ ).
- **Bài toán thực tế:** Tính  $A = x^2$  với  $x \approx 10$ . Tìm  $\Delta x$  để  $A$  có 4 chữ số đáng tin.
  - $A \approx 10^2 = 100 \Rightarrow$  Chữ số đầu là 1 ở hàng trăm ( $10^2$ ), vậy  $m = 2$ .
  - Điều kiện:  $\Delta A \leq 0.5 \times 10^{2-4+1} = 0.5 \times 10^{-1} = 0.05$ .
  - Khai triển:  $\Delta A = |f'(x)|\Delta x = |2x|\Delta x = 20\Delta x$ .
  - Kết luận:  $20\Delta x \leq 0.05 \Rightarrow \Delta x \leq 0.0025$ .

### Trường hợp 2: Đúng đến $n$ chữ số đáng tin sau dấu phẩy

- **Khái niệm:** Đảm bảo sai số tuyệt đối không vượt quá nửa đơn vị của hàng thập phân thứ  $n$ .
- **Cách thực hiện:**
  - *Bước 1:* Thiết lập ngay điều kiện sai số tuyệt đối:  $\Delta A \leq 0.5 \times 10^{-n}$ .
  - *Bước 2:* Khai triển  $\Delta A$  theo các biến và giải bất phương trình tìm sai số thành phần.
- **Ví dụ minh họa (số học):**
  - Lấy  $\pi \approx 3.14159265\dots$  đúng **7 chữ số đáng tin sau dấu phẩy**:  $\pi \approx 3.1415927$   
(Đảm bảo sai số tuyệt đối  $\Delta\pi \leq 0.5 \times 10^{-7}$ ).
  - Lấy  $e \approx 2.7182818\dots$  đúng **5 chữ số đáng tin sau dấu phẩy**:  $e \approx 2.71828$   
(Đảm bảo sai số tuyệt đối  $\Delta e \leq 0.5 \times 10^{-5}$ ).
- **Bài toán thực tế:** Tính diện tích  $S = \pi R^2$  với  $R = 2\text{cm}$ . Tìm  $\Delta R$  để  $S$  đúng đến 3 chữ số sau dấu phẩy (coi  $\pi$  đúng).
  - Điều kiện:  $\Delta S \leq 0.5 \times 10^{-3} = 0.0005$ .
  - Khai triển:  $\Delta S = \left|\frac{\partial S}{\partial R}\right|\Delta R = |2\pi R|\Delta R = 4\pi\Delta R$ .
  - Kết luận:  $4\pi\Delta R \leq 0.0005 \Rightarrow \Delta R \leq \frac{0.0005}{4\pi} \approx 3.98 \times 10^{-5}\text{cm}$ .

### Ghi ghi nhớ nhanh:

- **$n$  chữ số đáng tin:** Phải tìm vị trí chữ số đầu tiên ( $10^m$ ) rồi dùng  $10^{m-n+1}$ .
- **$n$  chữ số sau dấu phẩy:** Luôn dùng trực tiếp  $10^{-n}$ .

## 6. Bài toán sai số Thể tích (Dạng tìm điều kiện dừng thuật toán)

- **Thể tích hình cầu** ( $V = \frac{1}{6}\pi d^3$ ): Dạng bài này thường kết hợp phương pháp chia đôi tìm  $d$  và yêu cầu dừng khi  $V$  đạt  $n$  chữ số đáng tin.

- *Bước 1*: Ước lượng khoảng của  $V$  từ khoảng nghiệm của  $d$  để tìm bậc  $m$  của chữ số phần nguyên lớn nhất.
- *Bước 2*: Suy ra ngưỡng sai số tuyệt đối mục tiêu:  $\Delta V_{\text{target}} \leq 0.5 \times 10^{m-n+1}$ .
- *Bước 3*: Đánh giá sai số tương đối bằng vi phân logarit:

$$\delta V = \frac{\Delta V}{|V|} = \delta \pi + 3\delta d = \frac{\Delta \pi}{\pi} + 3\frac{\Delta d}{d}$$

- *Bước 4*: Suy ra sai số tuyệt đối thực tế tại mỗi bước lặp:  $\Delta V = V \times (\frac{\Delta \pi}{\pi} + 3\frac{\Delta d}{d})$ . Quá trình lặp dừng lại khi  $\Delta V \leq \Delta V_{\text{target}}$ .
- **Ví dụ cụ thể**: Xét  $d \in (6, 7)$ , yêu cầu  $V$  đúng đến 6 chữ số đáng tin. Cho  $\pi$  đúng đến 7 chữ số sau dấu phẩy ( $\Delta \pi = 0.5 \times 10^{-7}$ ).
- Với  $d \approx 6.5$ , ta có  $V \approx \frac{1}{6} \cdot 3.14 \cdot (6.5)^3 \approx 143.7$ . Phần nguyên của  $V$  ở hàng trăm ( $10^2$ ), do đó  $m = 2$ .
- Ngưỡng sai số:  $\Delta V_{\text{target}} \leq 0.5 \times 10^{2-6+1} = 0.5 \times 10^{-3}$ .
- Tại mỗi bước lặp chia đôi khoảng nghiệm, ta tính sai số bán kính  $\Delta d = \frac{b-a}{2}$ .
- Kiểm tra điều kiện: Nếu  $\Delta V = V \times \left( \frac{0.5 \times 10^{-7}}{3.1415927} + 3\frac{\Delta d}{d} \right) \leq 0.5 \times 10^{-3}$  thì dừng thuật toán.
- **Thể tích hình trụ** ( $V = \frac{\pi d^2 h}{4}$ ): Tương tự, dùng vi phân logarit để thiết lập sai số tổng:

$$\delta V = \delta \pi + 2\delta d + \delta h = \frac{\Delta \pi}{\pi} + 2\frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta h}{h}$$

\_\_\_\_\_ ◇ \_\_\_\_\_

## 7. Bài toán ngược: Xác định sai số đầu vào để đạt sai số Thể tích mục tiêu

- **Dạng bài**: Yêu cầu thể tích cầu  $V$  có sai lệch không quá một ngưỡng cho trước (ví dụ  $\Delta V \leq 10^{-7}$ ). Xác định sai lệch cho phép của các đại lượng đầu vào ( $d$  và  $\pi$ ).
- **Phương pháp giải**: Bắt buộc áp dụng **Nguyên lý ảnh hưởng đều**. Xem  $V(d, \pi)$  là hàm 2 biến, mỗi biến sẽ chịu trách nhiệm cho một nửa sai số tổng.
- Tổng sai số cho phép:  $\Delta V \leq 10^{-7}$ .
- Theo nguyên lý ảnh hưởng đều ( $n = 2$  biến):

$$\left| \frac{\partial V}{\partial \pi} \right| \Delta \pi = \frac{10^{-7}}{2} = 0.5 \times 10^{-7}$$

$$\left| \frac{\partial V}{\partial d} \right| \Delta d = \frac{10^{-7}}{2} = 0.5 \times 10^{-7}$$



- **Ví dụ cụ thể:** Tính thể tích cầu, đo được đường kính xấp xỉ  $d \approx 2$  m. Hỏi cần lấy  $\pi$  và đo  $d$  với sai số tối đa bao nhiêu để sai lệch thể tích  $\Delta V \leq 10^{-7} \text{ m}^3$ ?

– *Bước 1: Tính các đạo hàm riêng tại điểm xấp xỉ*

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = \frac{1}{6}d^3 = \frac{1}{6}(2)^3 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial d} = \frac{1}{2}\pi d^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi$$

– *Bước 2: Giải hệ bất phương trình sai số*

$$\frac{4}{3}\Delta\pi \leq 0.5 \times 10^{-7} \Rightarrow \Delta\pi \leq \frac{3}{8} \times 0.5 \times 10^{-7} = 0.1875 \times 10^{-7}$$

$$2\pi\Delta d \leq 0.5 \times 10^{-7} \Rightarrow \Delta d \leq \frac{0.5 \times 10^{-7}}{2\pi} \approx 0.0795 \times 10^{-7}$$

– *Kết luận:* Để đảm bảo độ chính xác của thể tích, số  $\pi$  cần lấy với độ sai lệch không quá  $0.1875 \times 10^{-7}$  và đường kính  $d$  (hoặc  $x$ ) phải đo với sai số không quá  $0.0795 \times 10^{-7}$ .



## 8. Giải các bài tập mẫu

- **Bài 1:** Làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa:

- a.  $2.1514 \approx 2.15 \Rightarrow \Delta = |2.1514 - 2.15| = 0.0014, \delta = \frac{0.0014}{2.15} \approx 0.065\%$ .
- b.  $0.16152 \approx 0.162 \Rightarrow \Delta = 0.00048, \delta = \frac{0.00048}{0.162} \approx 0.296\%$ .
- c.  $0.009922 \approx 0.00992 \Rightarrow \Delta = 0.000002, \delta = \frac{0.000002}{0.00992} \approx 0.02\%$ .
- d.  $42364 \approx 42400 \Rightarrow \Delta = 36, \delta = \frac{36}{42400} \approx 0.085\%$ .

- **Bài 2:** Xác định số chữ số tin tưởng (Dùng điều kiện  $\Delta a = a \cdot \delta a \leq 0.5 \times 10^k$ , tìm  $k$  nhỏ nhất):

- a.  $\Delta a = 1.8921 \times 10^{-3} \approx 0.00189 \leq 0.5 \times 10^{-2}$ . Đáng tin đến hàng  $10^{-2}$  (số 9).  $\Rightarrow$  Có 3 CSDT (1; 8; 9).
- b.  $\Delta a = 0.000135 \times 0.15 \approx 0.00002025 \leq 0.5 \times 10^{-4}$ . Đáng tin đến  $10^{-4}$  (số 1).  $\Rightarrow$  Có 1 CSDT (1).
- c.  $\Delta a = 22.351 \times 0.1 \approx 2.235 \leq 0.5 \times 10^1$ . Đáng tin đến  $10^1$  (số 2 đầu).  $\Rightarrow$  Có 1 CSDT (2).
- d.  $\Delta a = 0.2218 \times 0.02 \approx 0.0044 \leq 0.5 \times 10^{-2}$ . Đáng tin đến  $10^{-2}$  (số 2 thứ hai).  $\Rightarrow$  Có 2 CSDT (2; 2).

- **Bài 3:**  $a = 8$  cm. Giả sử sai số dụng cụ (sai số tuyệt đối lớn nhất) bằng vạch chia nhỏ nhất:  $\Delta a = 0.01$  cm. Thể tích  $V = a^3$ .

- Sai số tương đối:  $\delta V = 3 \frac{\Delta a}{a} = 3 \times \frac{0.01}{8} = 0.00375 = 0.375\%$ .
- Sai số tuyệt đối:  $\Delta V = V \times \delta V = 8^3 \times 0.00375 = 1.92 \text{ cm}^3$ .

2. Khoảng cách ly

### 3. Công cụ: Otave - GeoGebra

#### NOTE CÁC CÔNG CỤ

##### 1. Octave: Định nghĩa hàm $f(x)$ để tính toán

- Các phép toán:

- Logarit tự nhiên  $\ln(x)$ : `log(x)`
- Logarit cơ số 10  $\log_{10}(x)$ : `log10(x)`
- Hàm số mũ  $e^x$ : `exp(x)`
- Căn bậc  $n$  ( $\sqrt[n]{x}$ ): `x^(1/n)` hoặc `nthroot(x, n)`
- Trị tuyệt đối  $|x|$ : `abs(x)`
- Hàm lượng giác: `sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)` và hàm ngược `asin(x)`, `acos(x)`, `atan(x)`

- Cú pháp chuẩn: `f = @(x) ...`

- Ví dụ nhập hàm :

- Ví dụ 1 (Đa thức):  $f(x) = x^3 - 5x + 2$   
`→ f = @(x) x^3 - 5*x + 2`
- Ví dụ 2 (Mũ và Lượng giác):  $f(x) = e^{-x} \sin(2x) + \ln(x)$   
`→ f = @(x) exp(-x)*sin(2*x) + log(x)`
- Ví dụ 3 (Phức tạp):  $f(x) = \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2 + 1}}{\cos^2(x) + \ln(x^2 + 1)}$   
`→ f = @(x) (x^2 + (x^2+1)^(1/3)) / (cos(x)^2 + log(x^2+1))`

---

##### 2. Octave: Ma trận (Thao tác, Biến đổi & Giải thuật)

- Khởi tạo ma trận cơ bản:

- Nhập trực tiếp: `A = [1, 2, 3; 4, 5, 6]` (Dấu ; để xuống dòng).
- Ma trận không ( $m \times n$ ): `zeros(m, n)`.
- Ma trận đơn vị ( $n \times n$ ): `eye(n)`.
- Ma trận toàn số một: `ones(m, n)`.

- Truy cập và lấy phần tử:

- Lấy phần tử hàng  $i$  cột  $j$ : `A(i, j)`.
- Lấy toàn bộ hàng  $i$ : `A(i, :)` | Lấy toàn bộ cột  $j$ : `A(:, j)`.
- Lấy ma trận con từ hàng  $r1 \rightarrow r2$  và cột  $c1 \rightarrow c2$ : `A(r1:r2, c1:c2)`.

- Biến đổi hàng và cột:

- Đảo chỗ 2 hàng  $i$  và  $j$ : `A([i, j], :) = A([j, i], :)`.
- Đảo chỗ 2 cột  $i$  và  $j$ : `A(:, [i, j]) = A(:, [j, i])`.
- Phép toán trên hàng (Khử Gauss):
  - \* Nhân hàng  $i$  với số  $k$ : `A(i, :) = A(i, :) * k`.
  - \* Cộng vào hàng  $i$  một bội số  $k$  của hàng  $j$ : `A(i, :) = A(i, :) + k * A(j, :)`.
- Xóa hàng/cột: `A(i, :) = []` hoặc `A(:, j) = []`.

- Các phép toán và Đặc trưng ma trận:

- Cộng, trừ, nhân ma trận: `A + B`, `A - B`, `A * B`.
- Ma trận nghịch đảo  $A^{-1}$ : `inv(A)`.
- Tính định thức  $\det(A)$ : `det(A)`.



- Tính hạng của ma trận  $rank(A)$ : **rank(A)**.
- Ma trận chuyển vị  $A^T$ : **A'**.
- Giải hệ  $AX = B$ : **A\b B**

- **Thay đổi đồng loạt phần tử (Toán tử dấu chấm):**

- Bình phương tất cả phần tử: **A.^2**
- Lấy căn bậc hai từng phần tử: **sqrt(A)**
- Nhân/Chia tất cả phần tử cho một số  $k$ : **A \* k** hoặc **A / k**
- Nhân/Chia từng phần tử tương ứng giữa hai ma trận: **A .\* B** hoặc **A ./ B**

---

### 3. GeoGebra: Nhập hàm số $f(x)$ - vẽ đồ thị

- **Các ký hiệu và Hàm cơ bản:**

- Số  $e$  và số  $\pi$ : Gõ trực tiếp **e** và **pi** (hoặc dùng tổ hợp **Alt+E**, **Alt+P**).
- Logarit: **ln(x)** (Logarit tự nhiên), **lg(x)** (Cơ số 10), **log(b, x)** (Cơ số  $b$ ).
- Lũy thừa và Căn thức: **x^n**, **sqrt(x)** ( $\sqrt{x}$ ), **nroot(x, n)** ( $\sqrt[n]{x}$ ).
- Trị tuyệt đối: **abs(x)**.

- **Hàm phân nhánh**

- Cú pháp: **If(điều kiện, hàm\_đúng, hàm\_sai)**.
- Ví dụ vẽ hàm ghép:  $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x < 0 \\ \sin(x) & \text{nếu } x \geq 0 \end{cases}$   
 → Nhập: **f(x) = If(x < 0, x^2, sin(x))**

- **Ví dụ nhập hàm :**

- *Hàm phân thức:*  $f(x) = \frac{e^{2x} + \ln(x^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + 1}}$   
 → **f(x) = (exp(2x) + ln(x^2 + 1)) / sqrt(x^2 + 1)**
- *Hàm lượng giác lũy thừa:*  $g(x) = \sin^2(x) + \cos(3x)$   
 → **g(x) = (sin(x))^2 + cos(3x)**

# I. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH $f(x) = 0$

## 1. Phương pháp chia đôi

### Bài toán

**Input:** Hàm số  $f(x)$ , khoảng cách ly nghiệm  $(a, b)$ , sai số  $\varepsilon$ , số lần lặp tối đa  $N_0$

**Output:** Nghiệm gần đúng  $x$  của phương trình  $f(x) = 0$

### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $f(x), a, b, \varepsilon, N_0$

**B2:** Kiểm tra:

- Nếu  $f(a) \cdot f(b) > 0$  thì:  
Thông báo không thỏa mãn ĐK thực hiện phương pháp chia đôi. Kết thúc thuật toán.
- Nếu  $f(a) = 0$  thì: Gán  $x = a$ , chuyển tới B5
- Nếu  $f(b) = 0$  thì: Gán  $x = b$ , chuyển tới B5

**B3:** Khởi tạo  $i = 0$

**B4:** Lặp: Trong khi  $i < N_0$  thực hiện:

**4.1:** Tính  $x = \frac{a+b}{2}$

**4.2:** Nếu  $f(x) = 0$  hoặc  $|b - a| \leq \varepsilon$  thì: Kết thúc lặp.

**4.3:** Kiểm tra  $f(a) \cdot f(x) < 0$ ?

+ *Đúng*: Gán  $b = x$

+ *Sai*: Gán  $a = x$

**4.4:** Tăng biến chỉ số:  $i = i + 1$

**B5:** In ra giá trị  $x$  là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

## 2. Phương pháp lặp đơn

### Bài toán

**Input:** Hàm số  $\varphi(x)$ , khoảng cách ly nghiệm  $(a, b)$ , xấp xỉ đầu  $x_0 \in (a, b)$ , sai số  $\varepsilon$ , số lần lặp tối đa  $N_0$

**Output:** Nghiệm gần đúng  $x$  của phương trình  $x = \varphi(x)$

### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $\varphi(x), x_0, a, b, \varepsilon, N_0$

**B2:** Tính hệ số co  $q = \max_{x \in [a, b]} |\varphi'(x)|$

**B3:** Kiểm tra: Nếu  $q \geq 1$  thì:

Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp lặp đơn. Kết thúc thuật toán

**B4:** Khởi tạo:

– Tính  $eps = \varepsilon \frac{1-q}{q}$

– Gán  $i = 0$

**B5:** Lặp: Trong khi  $i < N_0$  thực hiện:

**5.1:** Tính  $x_{i+1} = \varphi(x_i)$

**5.2:** Kiểm tra : Nếu  $|x_{i+1} - x_i| \leq eps$  thì: Gán  $x = x_{i+1}$ , kết thúc lặp

**5.4:** Tăng biến chỉ số:  $i = i + 1$

**B6:** In ra giá trị  $x$  là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

### 3. Phương pháp dây cung

#### Bài toán

**Input:** Hàm số  $f(x)$ , khoảng cách ly nghiệm  $(a, b)$ , sai số  $\varepsilon$ , số lần lặp tối đa  $N_0$

**Output:** Nghiệm gần đúng  $x$  của phương trình  $f(x) = 0$

#### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $f(x), a, b, \varepsilon, N_0$

**B2:** Kiểm tra: Nếu không thỏa mãn  $f'$  và  $f''$  không đổi dấu trên  $[a, b]$  thì:  
Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp dây cung. Kết thúc thuật toán.

**B3:** Kiểm tra: Nếu  $f(a) \cdot f''(a) < 0$  thì: Khởi tạo  $x_0 = a, d = b$   
Ngược lại: Khởi tạo  $x_0 = b, d = a$

**B4:** Khởi tạo:

- Tính  $m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$  và  $M_1 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$
- Tính  $eps = \frac{m_1 \varepsilon}{M_1 - m_1}$
- Gán  $i = 0$

**B5:** Lặp: Trong khi  $i < N_0$  thực hiện:

**5.1:** Tính :  $x_{i+1} = x_i - \frac{d - x_i}{f(d) - f(x_i)} \cdot f(x_i)$

**5.2:** Kiểm tra: Nếu  $|x_{i+1} - x_i| \leq eps$  thì: Gán  $x = x_{i+1}$ , kết thúc lặp.

**5.3:** Tăng biến chỉ số:  $i = i + 1$

**B6:** In ra giá trị  $x$  là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

#### 4. Phương pháp tiếp tuyến (Newton)

##### Bài toán

**Input:** Hàm số  $f(x)$ , khoảng cách ly nghiệm  $(a, b)$ , sai số  $\varepsilon$ , số lần lặp tối đa  $N_0$

**Output:** Nghiệm gần đúng  $x$  của phương trình  $f(x) = 0$

##### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $f(x), a, b, \varepsilon, N_0$

**B2:** Kiểm tra: Nếu không thỏa mãn  $f'$  và  $f''$  không đổi dấu trên  $[a, b]$  thì:  
Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp tiếp tuyến. Kết thúc thuật toán.

**B3:** Kiểm tra: Nếu  $f(a) \cdot f''(a) > 0$  thì: Gán  $x_0 = a$   
Ngược lại: Gán  $x_0 = b$

**B4:** Khởi tạo:

- Tính  $m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$  và  $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$
- Tính  $eps = \sqrt{\frac{2m_1\varepsilon}{M_2}}$
- Gán  $i = 0$

**B5:** Lặp: Trong khi  $i < N_0$  thực hiện:

**5.1:** Tính :  $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

**5.2:** Kiểm tra: Nếu  $|x_{i+1} - x_i| \leq eps$  thì: Gán  $x = x_{i+1}$ , kết thúc lặp.

**5.3:** Tăng biến chỉ số:  $i = i + 1$

**B6:** In ra giá trị  $x$  là nghiệm gần đúng, kết thúc thuật toán.

## II. Giải hệ phương trình phi tuyến

### 5. Phương pháp lặp đơn

#### Bài toán 1: Hệ 2 phương trình

**Input:** Hàm  $\varphi_1, \varphi_2$ , miền cách ly  $D = [a, b] \times [c, d]$ , xấp xỉ đầu  $(x_0, y_0) \in D$ , sai số  $\varepsilon$ , bước lặp tối đa  $N_0$

**Output:** Nghiệm gần đúng  $(x, y)$  của hệ phương trình 
$$\begin{cases} x = \varphi_1(x, y) \\ y = \varphi_2(x, y) \end{cases}$$

#### Thuật toán

**B1:** Nhập  $\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y), a, b, c, d, x_0, y_0, \varepsilon, N_0$

**B2:** Kiểm tra :

**2.1:** 
$$\begin{cases} a \leq \varphi_1(x, y) \leq b \\ c \leq \varphi_2(x, y) \leq d \end{cases} \quad ? \text{ (tức là } \overline{\varphi}(D) \subset D)$$

**2.2:** Với  $q = \max_{(x,y) \in D} \left\{ \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| \right\}$  kiểm tra  $q < 1$ ?

Nếu không thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên thì:

Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp lặp đơn (Hệ phi tuyến), kết thúc thuật toán

**B3:** Khởi tạo  $i = 0$

**B4:** Lặp: Trong khi  $i < N_0$  thực hiện:

**4.1:** Tính 
$$\begin{cases} x_{i+1} = \varphi_1(x_i, y_i) \\ y_{i+1} = \varphi_2(x_i, y_i) \end{cases}$$

**4.2:** Kiểm tra: Nếu 
$$\frac{\max(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|)}{\max(|x_{i+1}|, |y_{i+1}|)} \leq \varepsilon \frac{1-q}{q}$$
 (sai số tương đối) thì:

Gán  $x = x_{i+1}, y = y_{i+1}$ , kết thúc lặp

**4.3:** Tăng biến chỉ số:  $i = i + 1$

**B5:** In ra giá trị  $x, y$  là nghiệm cần tìm, kết thúc thuật toán.



## Bài toán 2: Hệ 3 phương trình

**Input:** Hàm  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ , miền  $D = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ , xấp xỉ đầu  $(x_0, y_0, z_0) \in D$ , sai số  $\varepsilon$ , bước lặp tối đa  $N_0$

**Output:** Nghiệm gần đúng  $(x, y, z)$  của hệ phương trình 
$$\begin{cases} x = \varphi_1(x, y, z) \\ y = \varphi_2(x, y, z) \\ z = \varphi_3(x, y, z) \end{cases}$$

### Thuật toán

**B1:** Nhập  $\varphi_1(x, y, z), \varphi_2(x, y, z), \varphi_3(x, y, z), a, b, c, d, e, f, x_0, y_0, z_0, \varepsilon, N_0$

**B2:** Kiểm tra :

$$2.1: \begin{cases} a \leq \varphi_1(x, y, z) \leq b \\ c \leq \varphi_2(x, y, z) \leq d \\ e \leq \varphi_3(x, y, z) \leq f \end{cases} \quad ? \text{ (tức là } \overline{\varphi}(D) \subset D)$$

$$2.2: \text{ Với } q = \max_{(x, y, z) \in D} \left\{ \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial z} \right|, \left| \frac{\partial \varphi_3}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_3}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_3}{\partial z} \right| \right\}$$

kiểm tra  $q < 1$ ?

Nếu không thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện trên thì:

Thông báo không thỏa mãn ĐK phương pháp lặp đơn (Hệ phi tuyến), kết thúc thuật toán

**B3:** Khởi tạo  $i = 0$

**B4:** Lặp: Trong khi  $i < N_0$  thực hiện:

$$4.1: \text{ Tính } \begin{cases} x_{i+1} = \varphi_1(x_i, y_i, z_i) \\ y_{i+1} = \varphi_2(x_i, y_i, z_i) \\ z_{i+1} = \varphi_3(x_i, y_i, z_i) \end{cases}$$

$$4.2: \text{ Kiểm tra: Nếu } \frac{\max(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|, |z_{i+1} - z_i|)}{\max(|x_{i+1}|, |y_{i+1}|, |z_{i+1}|)} \leq \varepsilon \frac{1-q}{q} \text{ (sai số tương đối) thì:}$$

Gán  $x = x_{i+1}, y = y_{i+1}, z = z_{i+1}$ , kết thúc lặp

**4.3:** Tăng biến chỉ số:  $i = i + 1$

**B5:** In ra giá trị  $x, y, z$  là nghiệm cần tìm, kết thúc thuật toán.

## 6. Phương pháp tiếp tuyến ( Newton )

### Bài toán 1: Hệ 2 phương trình

**Input:** Các hàm  $f(x, y), g(x, y)$ , véc-tơ xấp xỉ đầu  $(x_0, y_0)^T$ , số bước lặp yêu cầu  $N$

**Output:** Véc-tơ nghiệm gần đúng  $(x, y)^T$  của hệ phương trình  $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$

### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $f(x, y), g(x, y), (x_0, y_0)^T, N$

**B2:** Thiết lập:

– Ma trận Jacobi:  $J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}$

– Vector hàm:  $F(x, y) = \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix}$

**B3:** Lặp i chạy từ  $0 \rightarrow N - 1$

**3.1:** Kiểm tra điều kiện định thức:  $\det(J(x_i, y_i)) \neq 0$ ?

+ *Đúng:* Xuống 3.2

+ *Sai:* Thông báo ma trận Jacobi suy biến, kết thúc thuật toán.

**3.2:** Tính :

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} - J^{-1}(x_i, y_i) \cdot F(x_i, y_i)$$

**B4:** In ra giá trị  $(x_N, y_N)^T$  là nghiệm gần đúng tìm được, kết thúc thuật toán.

## Bài toán 2: Hệ 3 phương trình

**Input:** Các hàm  $f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z)$ , véc-tơ xấp xỉ đầu  $(x_0, y_0, z_0)^T$ , số bước lặp yêu cầu  $N$

**Output:** Véc-tơ nghiệm gần đúng  $(x, y, z)^T$  của hệ phương trình 
$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \\ h(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $f, g, h, (x_0, y_0, z_0)^T, N$

**B2:** Thiết lập:

– Ma trận Jacobi:  $J(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \\ \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{pmatrix}$

– Vector hàm:  $F(x, y, z) = \begin{pmatrix} f(x, y, z) \\ g(x, y, z) \\ h(x, y, z) \end{pmatrix}$

**B3:** Lặp  $i$  chạy từ  $0 \rightarrow N - 1$ :

**3.1:** Kiểm tra điều kiện định thức:  $\det(J(x_i, y_i, z_i)) \neq 0$ ?

+ *Đúng*: Xuống 3.2

+ *Sai*: Thông báo ma trận Jacobi suy biến, kết thúc thuật toán.

**3.2:** Tính :

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \\ z_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} - J^{-1}(x_i, y_i, z_i) \cdot F(x_i, y_i, z_i)$$

**B4:** In ra giá trị  $(x_N, y_N, z_N)^T$  là nghiệm gần đúng tìm được, kết thúc thuật toán.

### III. Giải hệ phương trình tuyến tính

#### 7. Phương pháp Gauss

**Bài toán:** Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát  $m$  phương trình  $n$  ẩn

**Input:** Số phương trình  $m$ , số ẩn  $n$ , ma trận bổ sung  $\bar{A}$  kích thước  $m \times (n + 1)$ .

**Output:** Kết luận chính xác về tập nghiệm  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$  của hệ.

##### Thuật toán

**B1:** Nhập vào  $m, n, \bar{A}$ . Khởi tạo  $i = 1; j = 1$ .

**B2: Quá trình thuận (Khử Gauss với phần tử trội):** Lặp trong khi  $i \leq m$  và  $j \leq n$ , thực hiện:

**2.1: Tìm phần tử trội:** Tìm số nguyên  $p$  sao cho  $i \leq p \leq m$  và:

$$|\bar{A}(p, j)| = \max_{r=i, m} |\bar{A}(r, j)|$$

**2.2:** Nếu  $\bar{A}(p, j) = 0$  (hoặc rất nhỏ): Gán  $j = j + 1$ , chuyển sang bước lặp mới.

**2.3:** Ngược lại (khi  $\bar{A}(p, j) \neq 0$ ):

**2.3.1** Nếu  $p \neq i$ , thực hiện đổi hàng  $(H_p) \leftrightarrow (H_i)$ .

**2.3.2** Lặp  $l$  chạy từ  $i + 1 \rightarrow m$  thực hiện tính lại hàng thứ  $l$ :

$$H_l = H_l - \frac{\bar{A}(l, j)}{\bar{A}(i, j)} H_i$$

**2.3.3** Gán  $i = i + 1; j = j + 1$ .

**B3:** Khởi tạo mảng  $id[]$  gồm  $m$  phần tử bằng 0.

**B4:** Lặp  $r$  chạy từ  $1 \rightarrow m$  thực hiện: Cập nhật  $id[r]$  bằng chỉ số cột của phần tử khác 0 đầu tiên của hàng  $H_r$ .

**B5:** Tìm  $i_{max}$  là giá trị  $i$  lớn nhất sao cho  $id(i) \neq 0$  (nếu không có thì ngầm định  $i_{max} = 0$ ).

**B6:** Nếu  $i_{max} = 0$  thì: Thông báo hệ có nghiệm tùy ý trên  $\mathbb{R}^n$ . Kết thúc thuật toán.

**B7: Biện luận:** So sánh  $id(i_{max})$  với  $n + 1$ :

**7.1:** Nếu  $id(i_{max}) = n + 1$ : Thông báo **hệ vô nghiệm** (xuất hiện dạng  $0 = b$ ). Kết thúc.

**7.2:** Nếu  $id(i_{max}) < n + 1$ : Hệ có nghiệm. Tiến hành phân tích:

**7.2.1:** Đặt  $k = n - i_{max}$  (tính số ẩn tự do).

**7.2.2:** Xác định các ẩn chính dựa vào mảng  $id$  (từ vị trí  $1 \rightarrow i_{max}$ ). Trích xuất các chỉ số cột còn lại (từ  $1 \rightarrow n$ ) đưa vào mảng  $pa$  (các ẩn tự do).

**7.2.3: Trường hợp  $k = 0$ :** Thông báo hệ có **nghiệm duy nhất**.

· Quá trình nghịch (Thế ngược): Khởi tạo mảng nghiệm  $X = (x_1, \dots, x_n)^T = \mathbf{0}$ .

· Lặp  $r$  chạy ngược từ  $i_{max} \rightarrow 1$ , tính từng ẩn chính:

$$x_{id(r)} = \frac{1}{\bar{A}(r, id(r))} \left( \bar{A}(r, n + 1) - \sum_{c=id(r)+1}^n \bar{A}(r, c) x_c \right)$$

· In kết quả nghiệm duy nhất  $X$ .

**7.2.4: Trường hợp  $k > 0$ :** Thông báo hệ có **vô số nghiệm** phụ thuộc  $k$  tham số.

· In danh sách các ẩn tự do dựa trên mảng  $pa$ .

**Bài toán: Giải hệ phương trình ma trận  $AX = B$  (với  $B$  có  $z$  cột)**

**Input:** Số phương trình  $m$ , số ẩn  $n$ , số cột của  $B$  là  $z$ . Ma trận bổ sung  $\bar{A} = [A|B]$  kích thước  $m \times (n + z)$ .

**Output:** Kết luận chính xác về ma trận nghiệm  $X$  kích thước  $n \times z$  của hệ.

**Thuật toán**

**B1:** Nhập vào  $m, n, z, \bar{A}$ . Khởi tạo  $i = 1; j = 1$ .

**B2: Quá trình thuận (Khử Gauss với phần tử trội):** Lặp trong khi  $i \leq m$  và  $j \leq n$ , thực hiện:

**2.1: Tìm phần tử trội:** Tìm số nguyên  $p$  sao cho  $i \leq p \leq m$  và:

$$|\bar{A}(p, j)| = \max_{r=i, m} |\bar{A}(r, j)|$$

**2.2:** Nếu  $\bar{A}(p, j) = 0$  (hoặc rất nhỏ): Gán  $j = j + 1$ , chuyển sang bước lặp mới.

**2.3:** Ngược lại (khi  $\bar{A}(p, j) \neq 0$ ):

**2.3.1** Nếu  $p \neq i$ , thực hiện đổi hàng  $(H_p) \leftrightarrow (H_i)$ .

**2.3.2** Lặp  $l$  chạy từ  $i + 1 \rightarrow m$  thực hiện tính lại hàng thứ  $l$  (áp dụng cho toàn bộ  $n + z$  cột):

$$H_l = H_l - \frac{\bar{A}(l, j)}{\bar{A}(i, j)} H_i$$

**2.3.3** Gán  $i = i + 1; j = j + 1$ .

**B3:** Khởi tạo mảng  $id[]$  gồm  $m$  phần tử bằng 0.

**B4:** Lặp  $r$  chạy từ  $1 \rightarrow m$  thực hiện: Cập nhật  $id[r]$  bằng chỉ số cột của phần tử khác 0 đầu tiên của hàng  $H_r$ .

**B5:** Tìm  $i_{max}$  là giá trị  $i$  lớn nhất sao cho  $id(i) \neq 0$  (nếu không có thì ngầm định  $i_{max} = 0$ ).

**B6:** Nếu  $i_{max} = 0$  thì: Thông báo hệ có ma trận nghiệm  $X$  tùy ý trên không gian  $\mathbb{R}^{n \times z}$ . Kết thúc thuật toán.

**B7: Biện luận:** So sánh  $id(i_{max})$  với  $n$ :

**7.1:** Nếu  $id(i_{max}) > n$ : Thông báo **phương trình ma trận vô nghiệm** (xuất hiện ít nhất một hàng dạng  $0 = b$  với  $b \neq 0$  tại một cột nào đó của  $B$ ). Kết thúc.

**7.2:** Nếu  $id(i_{max}) \leq n$ : Hệ có nghiệm. Tiến hành phân tích:

**7.2.1:** Đặt  $k = n - i_{max}$  (tính số ẩn tự do cho mỗi cột).

**7.2.2:** Xác định các ẩn chính dựa vào mảng  $id$  (từ vị trí  $1 \rightarrow i_{max}$ ). Trích xuất các chỉ số cột còn lại (từ  $1 \rightarrow n$ ) đưa vào mảng  $pa$  (các ẩn tự do).

**7.2.3: Trường hợp  $k = 0$ :** Thông báo có **ma trận nghiệm duy nhất**.

- Quá trình nghịch (Thế ngược): Khởi tạo ma trận nghiệm  $X$  kích thước  $n \times z$  với toàn số 0.
- Lặp  $r$  chạy ngược từ  $i_{max} \rightarrow 1$ , và lặp  $v$  chạy từ  $1 \rightarrow z$  để tính từng phần tử  $X_{id(r), v}$ :

$$X_{id(r), v} = \frac{1}{\bar{A}(r, id(r))} \left( \bar{A}(r, n + v) - \sum_{c=id(r)+1}^n \bar{A}(r, c) X_{c, v} \right)$$

- In kết quả ma trận nghiệm  $X$ .

**7.2.4: Trường hợp  $k > 0$ :** Thông báo có **vô số ma trận nghiệm** phụ thuộc  $k$  tham số (cho mỗi cột).

- In danh sách các hàng của  $X$  đóng vai trò là ẩn tự do dựa trên mảng  $pa$ .

## 8. Phương pháp Gauss - Jordan

**Bài toán:** Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát  $m$  phương trình  $n$  ẩn bằng Gauss-Jordan

**Input:** Số phương trình  $m$ , số ẩn  $n$ , ma trận bổ sung  $\bar{A}$  kích thước  $m \times (n + 1)$ .

**Output:** Kết luận chính xác về tập nghiệm  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$  của hệ.

### Thuật toán Gauss-Jordan

**B1:** Nhập vào  $m, n, \bar{A}$ . Khởi tạo mảng  $usedR = \emptyset$  (lưu các hàng đã khử), mảng  $usedC = \emptyset$  (lưu các cột đã khử), và mảng  $id[]$  gồm  $m$  phần tử bằng 0.

**B2: Quá trình khử Gauss-Jordan:** Lặp cho đến khi đã xét hết hàng ( $|usedR| = m$ ) hoặc hết cột ( $|usedC| = n$ ), thực hiện:

**2.1: Tìm phần tử khử:** Xét phần ma trận hệ số  $\bar{A}$  tại các vị trí  $(r, c)$  với hàng  $r \notin usedR$  và cột  $c \notin usedC$  (chỉ xét  $c \leq n$ ). Tìm vị trí  $(p, q)$  theo ưu tiên:

\* **Ưu tiên 1:** Chọn vị trí  $(p, q)$  sao cho  $|\bar{A}(p, q)| = 1$ .

\* **Ưu tiên 2:** Nếu không có  $\pm 1$ , chọn vị trí  $(p, q)$  sao cho:

$$|\bar{A}(p, q)| = \max_{\substack{r \notin usedR \\ c \notin usedC}} |\bar{A}(r, c)|$$

**2.2:** Nếu không tìm thấy hoặc  $\bar{A}(p, q) = 0$ : Quá trình khử hoàn tất (các phần tử còn lại trong vùng chưa khử đều bằng 0). Thoát vòng lặp và chuyển sang **Bước 3**.

**2.3:** Ngược lại (khi  $\bar{A}(p, q) \neq 0$ ) thực hiện:

**2.3.1 Ghi vết:** Thêm hàng  $p$  vào mảng  $usedR$ , thêm cột  $q$  vào mảng  $usedC$ . Gán  $id[p] = q$  (Xác định cột  $q$  là ẩn chính của hàng  $p$ ).

**2.3.2 Chuẩn hóa:** Chia hàng  $p$  cho phần tử khử để tạo số 1 tại giao điểm  $(p, q)$ :

$$H_p = \frac{1}{\bar{A}(p, q)} H_p$$

**2.3.3 Khử cột:** Lặp  $l$  chạy từ  $1 \rightarrow m$  (với  $l \neq p$ ), thực hiện khử để triệt tiêu toàn bộ các phần tử còn lại trong cột  $q$  (cả trên và dưới phần tử khử):

$$H_l = H_l - \bar{A}(l, q) H_p$$

**B3: Kiểm tra vô nghiệm:** Xét các hàng  $r \notin usedR$  (các hàng có hệ số ẩn đã bị triệt tiêu). Nếu tồn tại  $\bar{A}(r, n+1) \neq 0$ , thông báo **Hệ vô nghiệm** (do mâu thuẫn  $0 = b \neq 0$ ) và kết thúc.

**B4: Xác định hạng:** Gọi  $s = |usedR|$  là hạng ma trận. Nếu  $s = 0$  (toàn bộ hệ số đều bằng 0), hệ có nghiệm tùy ý trên  $\mathbb{R}^n$ . Kết thúc thuật toán.

**B5: Phân loại ẩn (khi  $s > 0$ ):**

– **Ẩn chính:** Gồm  $s$  biến ứng với cột chứa Pivot ( $t \in usedC$ ).

– **Ẩn tự do:** Gồm  $k = n - s$  biến còn lại ( $t \notin usedC$ ), lưu chỉ số vào mảng  $pa$ .

**B6: Kết luận nghiệm:**

**6.1:** Nếu  $k = 0$ : Hệ có **nghiệm duy nhất**. Đọc trực tiếp nghiệm từ cột hệ số tự do:

$$x_{id(p)} = \bar{A}(p, n+1) \quad (\forall p \in usedR)$$

**6.2:** Nếu  $k > 0$ : Hệ có **vô số nghiệm** phụ thuộc  $k$  tham số. Biểu diễn các ẩn chính theo ẩn tự do như sau:

$$x_{id(p)} = \bar{A}(p, n+1) - \sum_{t \in pa} \bar{A}(p, t) x_t \quad (\forall p \in usedR)$$

## Bài toán: Giải phương trình ma trận $AX = B$ (với $B$ có $z$ cột) bằng Gauss-Jordan

**Input:** Số phương trình  $m$ , số ẩn  $n$ , số cột của  $B$  là  $z$ , ma trận bổ sung  $\bar{A} = [A|B]$  kích thước  $m \times (n + z)$ .

**Output:** Kết luận chính xác về ma trận nghiệm  $X$  kích thước  $n \times z$  của hệ.

### Thuật toán Gauss-Jordan

**B1:** Nhập vào  $m, n, z, \bar{A}$ . Khởi tạo mảng  $usedR = \emptyset$  (lưu các hàng đã khử), mảng  $usedC = \emptyset$  (lưu các cột đã khử), và mảng  $id[]$  gồm  $m$  phần tử bằng 0.

**B2: Quá trình khử Gauss-Jordan:** Lặp cho đến khi đã xét hết hàng ( $|usedR| = m$ ) hoặc hết cột ( $|usedC| = n$ ), thực hiện:

**2.1: Tìm phần tử khử:** Xét phần ma trận hệ số  $\bar{A}$  tại các vị trí  $(r, c)$  với hàng  $r \notin usedR$  và cột  $c \notin usedC$  (chỉ xét  $c \leq n$ ). Tìm vị trí  $(p, q)$  theo ưu tiên:

\* **Ưu tiên 1:** Chọn vị trí  $(p, q)$  sao cho  $|\bar{A}(p, q)| = 1$ .

\* **Ưu tiên 2:** Nếu không có  $\pm 1$ , chọn vị trí  $(p, q)$  sao cho:

$$|\bar{A}(p, q)| = \max_{\substack{r \notin usedR \\ c \notin usedC}} |\bar{A}(r, c)|$$

**2.2:** Nếu không tìm thấy hoặc  $\bar{A}(p, q) = 0$ : Quá trình khử hoàn tất (các phần tử hệ số  $A$  còn lại trong vùng chưa khử đều bằng 0). Thoát vòng lặp và chuyển sang **Bước 3**.

**2.3:** Ngược lại (khi  $\bar{A}(p, q) \neq 0$ ) thực hiện:

**2.3.1 Ghi vết:** Thêm hàng  $p$  vào mảng  $usedR$ , thêm cột  $q$  vào mảng  $usedC$ . Gán  $id[p] = q$  (Xác định cột  $q$  là ẩn chính của hàng  $p$ ).

**2.3.2 Chuẩn hóa:** Chia hàng  $p$  cho phần tử khử để tạo số 1 tại giao điểm  $(p, q)$ :

$$H_p = \frac{1}{\bar{A}(p, q)} H_p$$

**2.3.3 Khử cột:** Lặp  $l$  chạy từ  $1 \rightarrow m$  (với  $l \neq p$ ), thực hiện khử để triệt tiêu toàn bộ các phần tử còn lại trong cột  $q$  (cả trên và dưới phần tử khử):

$$H_l = H_l - \bar{A}(l, q) H_p$$

**B3: Kiểm tra vô nghiệm:** Xét các hàng  $r \notin usedR$  (các hàng có hệ số ẩn đã bị triệt tiêu). Nếu tồn tại cột  $v \in \overline{1, z}$  sao cho  $\bar{A}(r, n + v) \neq 0$ , thông báo **Phương trình vô nghiệm** (do mâu thuẫn  $0 = b \neq 0$  tại ít nhất một cột của  $B$ ) và kết thúc.

**B4: Xác định hạng:** Gọi  $s = |usedR|$  là hạng ma trận  $A$ . Nếu  $s = 0$  (toàn bộ hệ số đều bằng 0), hệ có ma trận nghiệm  $X$  tùy ý trên không gian  $\mathbb{R}^{n \times z}$ . Kết thúc thuật toán.

**B5: Phân loại ẩn (khi  $s > 0$ ):**

– **Ẩn chính:** Gồm  $s$  hàng của ma trận  $X$  ứng với cột chứa Pivot ( $t \in usedC$ ).

– **Ẩn tự do:** Gồm  $k = n - s$  hàng của ma trận  $X$  còn lại ( $t \notin usedC$ ), lưu chỉ số vào mảng  $pa$ .

**B6: Kết luận nghiệm:**

**6.1:** Nếu  $k = 0$ : Có **ma trận nghiệm duy nhất**. Đọc trực tiếp từng cột  $v$  (với  $v = \overline{1, z}$ ) của ma trận nghiệm  $X$ :

$$X_{id(p), v} = \bar{A}(p, n + v) \quad (\forall p \in usedR)$$

**6.2:** Nếu  $k > 0$ : Có **vô số ma trận nghiệm** (mỗi cột phụ thuộc  $k$  tham số). Biểu diễn các hàng ẩn chính của  $X$  theo các hàng ẩn tự do tương ứng tại mỗi cột  $v = \overline{1, z}$  như sau:

$$X_{id(p), v} = \bar{A}(p, n + v) - \sum_{t \in pa} \bar{A}(p, t) X_{t, v} \quad (\forall p \in usedR)$$